智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

智慧醫療的範疇與價值框架

Scope & Value Frameworks of Smart Healthcare

01

第 1 週 課程導論
範疇、價值與持續改善

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

擬真個案 Simulated Case

認識王伯伯：他希望怎麼生活

擬真人物，供全學期個案分析使用

王伯伯

72 歲，男性
獨居台北，女兒週末探視
會用 LINE，不熟悉 App
台語為主，華語可溝通

生活目標（擬真設定）
少跑醫院，維持自主生活

健康與照護需求

糖尿病、心衰竭與高血壓
每日 7 種藥物；過去一年住院 2 次
心衰竭功能分級概設 NYHA II–III

支持網絡與共同決策

醫療團隊、個管師、社區藥局與居服員
女兒依王伯伯意願參與決策

先了解王伯伯的目標、意願與可接受負擔，再討論科技。

開場 Opening

夜間血氧下降，誰接住下一步

擬真情境：上排是常見斷點，下排是重新設計後仍要面對的風險



智慧化的價值，要看資料能否促成適當行動及回饋。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

C1	區分相關名詞，將一項應用定位在技術層與場域。
C1	用高齡化、人力與慢性病需求，說明導入動機。
C3	用五重目標提出主指標、可能代價與證據缺口。
C2	畫出量測、審查、照護服務與再評估的回饋流程。

課堂產物：一張有比較方案、指標與證據缺口的個案評估表。

課程地圖 Course Map

18 週課程地圖

同一位病人，連結科技、照護流程與價值評估

單元	週次	本學期的判斷重點
全局與發展脈絡	W1–W4	問題與價值、案例證據、資料條件與使用者驗證
醫療 AI 與臨床應用	W5–W8	模型驗證、生成內容查核、流程權限與警示工作量
連網照護與服務	W10–W11	警示處理、服務容量、失聯處置與照護責任
評估、治理與落地	W12–W15	評讀原始研究，法規、經濟與治理接續同一導入決策
產業化與前瞻	W16–W17	成熟度、採購條件與可撤回的投資決策

W4 、 W6 、 W10 、 W14 課堂實作，不另設課外專題； W9 期中、 W18 期末個案分析

評量方式 Assessment

評量安排與核心能力

課堂內完成四次實作；學期成績合計 100%

評量項目	時間	比重
課堂參與與分組討論	每週	10%
四次實作：原型、測試與查核	W4 、 W6 、 W10 、 W14	40% （各 10% ）
期中個案分析	W9	20%
期末個案分析	W18	30%

核心能力： C1 趨勢洞察、 C2 技術應用、 C3 實證評估

課程規範 Course Policy

本課程使用生成式 AI 的規範

課堂實作鼓勵使用，學生須為內容與查核負責；不需付費工具

可以	必須	不可
整理筆記與比較資料	記錄工具、日期、提示與原始輸出	捏造資料、文獻或訪談
草擬文字與製作原型	親自檢查事實、數字與出處	未查核即繳交
使用教師提供的合成資料	依課程及資料授權規範操作	輸入真實病人資料
依課堂實作安排使用 AI	說明人工修正與個人判斷	期中、期末使用 AI 或網路

考試可帶紙本講義與計算機；實作均須附 AI 使用紀錄。

本週地圖 This Week

本週的六個問題

以王伯伯的遠距監測方案，練習一套共用的判斷方法

PART 1　範疇
這是 AI 工具，還是一套照護系統?

PART 2　需求
什麼問題值得投入資源改善?

PART 3　價值
誰受益? 誰增加負擔?

PART 4　持續改善
上線後如何量測、調整或停用?

PART 5　真實案例
已觀察到什麼? 證據有哪些限制?

PART 6　個案演練
和替代方案相比，是否值得導入?

同一個案例，一路走完六站

先定位問題與對象，再選科技、指標及比較方案。

01

PART 1

什麼是智慧醫療 Definition & Scope

相關名詞、資料到行動、應用場域

本課工作定義與可重疊的分析框架

相關名詞與政策里程碑

名詞可以重疊；政策年份不等於名詞誕生年

名詞	常見重點	理解方式
eHealth	資通訊科技支援健康	WHO 於 2005 年通過 eHealth 決議
mHealth	行動裝置支援健康服務	屬 eHealth ／數位健康的一部分
Digital Health	數位科技與健康的廣泛領域	WHO 現行策略期間為 2020–2027
Smart Healthcare	整合資料、技術與照護服務	本課工作定義，並無唯一分界
Medical AI	推論、預測或生成等技術	早於生成式 AI 普及就已存在

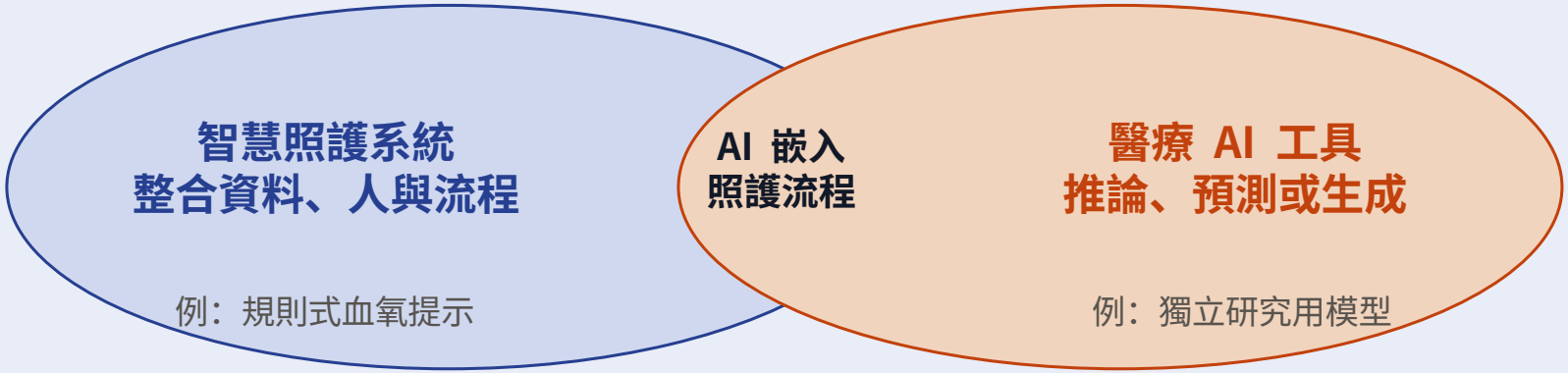
避免把 eHealth 、 mHealth 、智慧醫療與 AI 畫成逐代取代的階梯。

Part 1 ｜名詞關係

數位健康、智慧照護與醫療 AI

本課分析框架：廣泛領域、整合系統與技術工具

數位健康 Digital Health



線上掛號也屬數位健康，未必包含 AI 。

醫療 AI 可嵌入照護系統；智慧照護也可能運用規則式判斷。

WHO 分類：數位健康介入服務誰

WHO 2023 第二版：介入、服務與應用、健康系統挑戰三軸；本頁看第一軸

1 個人 Persons
1.4 個人健康追蹤
例：王伯伯每天量體重、血壓
台灣：健康存摺逾 1,248 萬人使用

2 醫療服務提供者 Healthcare providers
2.3 決策支援、 2.4 遠距醫療
例：個管師看提示、視訊追蹤

同一方案
常跨多類

3 健康管理與支援人員
3.1 人力資源、 3.2 供應鏈
例：個管師排班、設備配送與回收

4 資料服務 Data services
4.4 資料交換與互通
例：量測依授權傳入病歷

分類是共同語言，用來對準使用者與問題；不是成效證明。

四層系統：資料如何變成行動

本課教學模型；品質、權限、安全與治理貫穿每一層

④ 照護服務	App 、 Agent 、衛教與臨床人員回應
③ 判讀與智能	規則、機器學習與大型語言模型
② 交換與整合	設備網路、 API 、 FHIR 與交換平台
① 資料取得	量測、影像、病歷與病人經驗

每一層都需能運作；服務層還需要人員、責任與回應流程。

導航比喻：王伯伯的量測到回應

用同一筆體重資料，看懂四層的分工；比喻有界線：醫療決策仍由人負責

層次	① 資料取得	② 交換整合	③ 判讀	④ 照護服務
導航	GPS 取得位置	網路整合路況	依路況計算路線	駕駛決定怎麼開
王伯伯	**體重計／血壓計** 每天早上量測	**設備、網路與授權交換** 依同意範圍傳送	**規則或模型提示** 3 日體重增加超過 2 公斤	**個管師複核、聯絡** 必要時升級處理

FHIR 是交換標準；通知家屬仍須病人同意與適當權限。

範疇地圖：技術層與照護場域

同一應用可跨多層、多場域；居家與長照可能重疊

技術層	醫院	社區／居家	長照
照護服務	交班與出院準備	遠距追蹤與衛教	照護計畫與交接
判讀與智能	預警、影像 AI	風險分層與異常提示	跌倒風險評估
交換與整合	API 、 FHIR 、院際交換	授權健康資料交換	醫養資訊銜接
資料取得	監測、影像、病歷	體重計、血壓計	離床感測與照護紀錄

圖上的位置用來定位應用，不代表技術高低或場域進步排序。

智慧醫療的五類應用

同一技術可支援不同工作；效益取決於實際流程

預防 Prevention	診斷 Diagnosis	照護 Care	營運 Operations	研究 Research
風險分層，搭配可實行的追蹤與介入	影像判讀與臨床決策支援	遠距追蹤、用藥核對與數位療法	床位調度與排班，量測等候及工作量	試驗媒合、真實世界研究與藥物開發
王伯伯例 跌倒與再入院風險分層	**王伯伯例** 心電圖判讀輔助	**王伯伯例** 居家體重與血壓追蹤	**王伯伯例** 個管師警示量與排班	**王伯伯例** 比較不同追蹤方式的成效

能產生效益，不表示一定回本；資料再利用也需品質、權限與用途依據。

同一方案，各方在意什麼

先辨識使用者、受益者、付款者與承擔風險者



同一項「節省」，可能只是把工作或費用轉移給別人。

科技、流程、人與制度

技術完整，也需要可運作的社會技術系統

科技

要確認：量測可靠、資料可交換、服務穩定

負責：資訊與設備團隊

流程

要確認：誰看警示、多久回應、如何交接

負責：臨床及個管團隊

社會技術系統

人

要確認：是否理解、會使用、負擔是否合理

負責：病人、家屬與醫護

制度

要確認：權限、財源、責任與維運安排

負責：管理、法務及支付者

四個面向是檢查問題的框架，不能當成數字相乘的成功公式。

02

PART 2

為什麼是現在 Why Now: Drivers

需求壓力與科技能力變化

工具增加可用方案，導入成效仍需驗證

Part 2 | 驅動力

需求壓力與科技能力同時改變

能力進展創造選項，能否改善照護仍需驗證

需求壓力

20.06%
台灣 2025 年底
65 歲以上人口占比

約 1,100 萬
WHO 推估 2030 年
全球健康人力缺口

多重共病
擬真個案王伯伯
3 種慢性病、 7 種藥

+

科技能力

1. **連網量測**
   居家設備自動上傳
2. **資料交換**
   FHIR 、 API 與授權平台
3. **AI 與生成式 AI**
   預測、提示與草擬文字

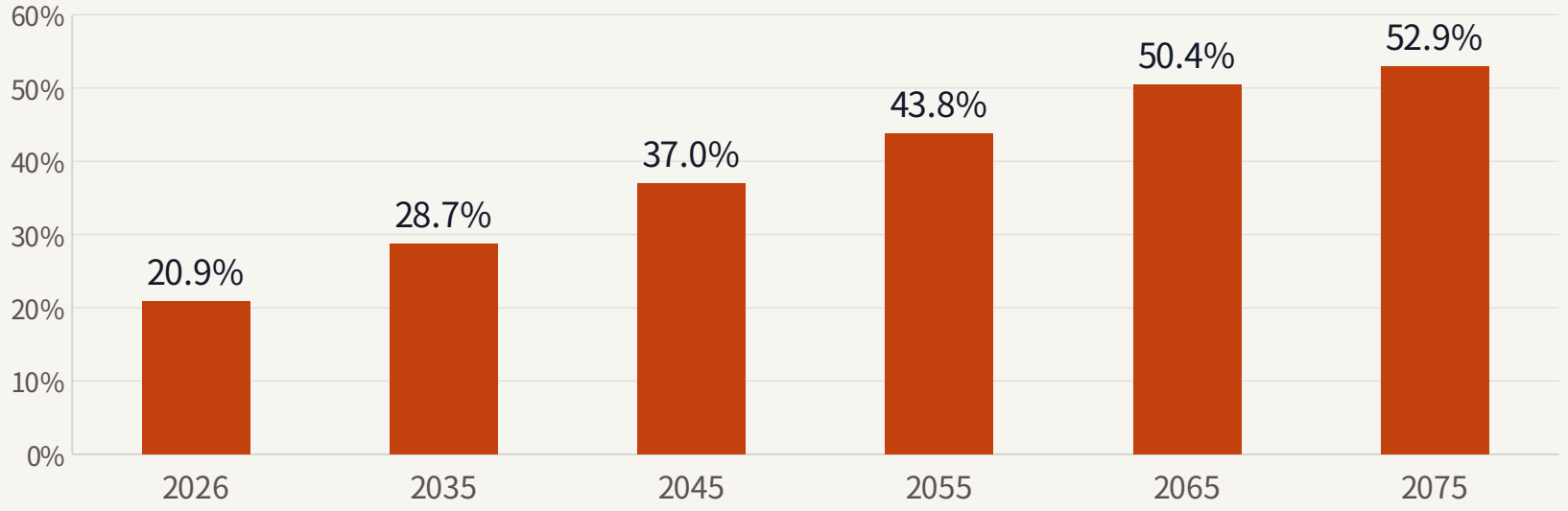
逾 1,600 項 AI 醫材獲美國上市許可（截至 2026-09 ）

需求增加說明為何要改善；科技可用仍需流程、人力與證據。

Part 2 ｜數據看趨勢

台灣高齡化：實績與推估分開看

2025 年底實績 20.06%；圖中均為 2026 年版中推估



推估依賴假設情境；新版資料要整組更新，避免與舊版混搭。

FDA AI 醫材：上市許可與臨床價值

不同產品與用途，適用不同審查路徑

逾 1,600 項

截至 2026 年 9 月
取得美國上市許可的 AI-enabled 醫材

閱讀這個數字時

審查路徑有差異
清單並非完整普查
數量增加未必代表健康結果改善

早期例子： PAPNET 於 1995 年獲准輔助子宮頸抹片複篩。

許可件數不能取代在地驗證，也不能代表每項產品都有成本效益。

台灣的可用條件與待補缺口

廣泛涵蓋的資料，仍要搭配品質、臨床脈絡與流程整合

可用條件	仍須確認
健保資料涵蓋廣	申報不等於完整臨床資料，也不含所有未就醫者
院內病歷與交換基礎	不同系統的語意、品質、權限與交換能力
資訊與硬體產業	產品是否符合使用情境與維運需求
政策及組織支持	適用財源、持續人力與具體責任安排

資料與設備是起點； W3 、 W14 、 W15 將進一步處理互通、經濟與落地。

不同體系的數位健康切入點

延伸閱讀：比較制度條件，不作國家排名

分析單位	切入點	需注意的條件
愛沙尼亞：國家	身分與健康資訊基礎	全國治理與權限安排
新加坡：國家政策	家庭醫師與預防照護	支付誘因及社區連結
NHS App ： 服務	個人健康服務入口	England ／ Isle of Man 登記資格
Kaiser ： 醫療體系	整合照護與 AI 記錄	單一體系的流程與資料環境
台灣：健保平台	跨院資訊共享	申報、臨床資料與使用時點

國家政策、平台與單一體系的分析層次不同，經驗需按情境轉譯。

資料保存、交換與決策支援

延伸閱讀：三種能力可並存，並非統一的醫療世代分期

能力	幫助解決的問題	仍有的限制
保存	可追溯地留下病歷與量測	記錄品質與可取得性
交換	跨系統取得及理解資料	權限、語意與資料完整性
支援行動	在工作流程提供可用資訊	效能、責任與人工回應
持續改善	追蹤結果並修正系統	治理、比較方案與投入資源

新科技不會自動消除舊問題；系統改善須保留回饋與責任。

03

PART 3

價值框架 Value Frameworks

病人體驗、健康、每人成本、工作者福祉與公平

價值醫療關注病人在意的健康結果與總投入

三重、四重與五重目標

逐步明列工作者福祉與健康公平

2008

Triple Aim

病人體驗、族群健康
與每人醫療成本

2014

Quadruple Aim

加入醫療工作者福祉

2022

Quintuple Aim

明列健康公平

五重目標提供完整視角；單一介入的取捨仍需透明說明。

五重目標：誰受益，誰承擔代價

Quintuple Aim 是評估方向，並非單一分數



家屬照護負擔另外追蹤，避免和醫療工作者福祉混為一談。

Part 3 | 怎麼量

五重目標如何量測

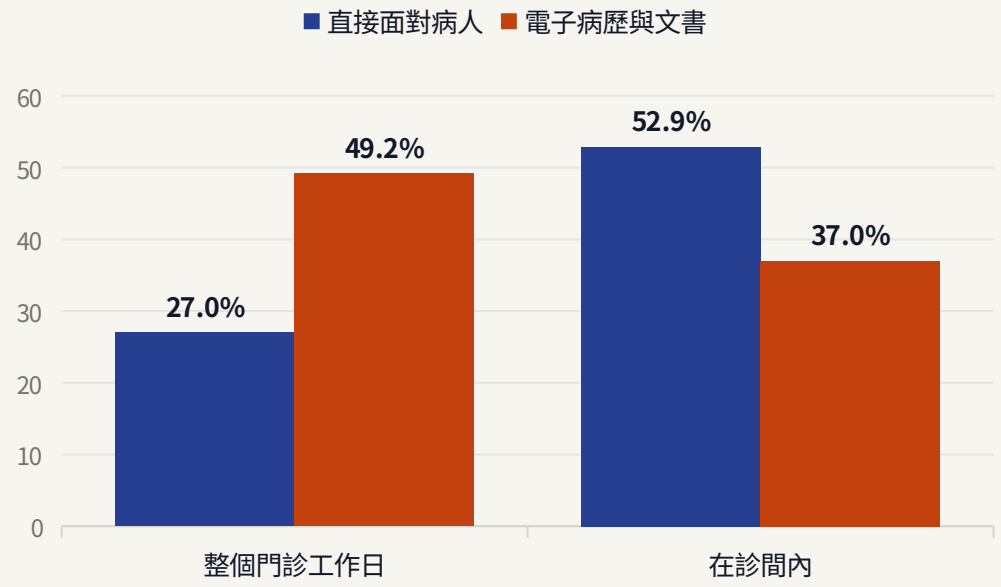
每個指標先定義對象、分母、期間與比較方案

目標	指標例	量測要點
病人體驗	病人自述經驗 PREMs	量測知情、理解與共同決策
族群健康	30 天再入院率	定義納入者、追蹤與排除條件
每人成本	每人年照護總成本	標示支付者／醫院／社會觀點
工作者福祉	倦怠量表、下班後文書時間	搭配警示量、離職與工作安全
健康公平	服務涵蓋及各族群指標差距	檢查語言、年齡、地區與負擔能力

住院天數與檢查率是資源使用指標，不能直接當成本。

工作者福祉：醫師的時間去哪了

Sinsky 等 2016：美國 4 州、4 專科、57 位醫師，直接觀察 430 小時



下班後還有
每晚 1–2 小時，多為電子病歷工作（21 位醫師日誌）

解讀限制
自願參與、表現較佳的美國診所，未必能外推

回到王伯伯
警示與訊息變多時，誰的時間會增加？

評估新工具，要把查核、警示與訊息處理時間算進工作者福祉。

Part 3 ｜應用演練

AI 臨床記錄：先提出可驗證假設

Ambient AI Scribe 草擬病歷；醫師仍須審閱與負責

目標	假設或待測風險	需要的證據
病人體驗	可能有更多面對面交流	病人經驗與隱私意見
族群健康	結果改善仍不確定	病歷錯誤及臨床結果
每人成本	節時未必等於實際省錢	授權、查核與維運成本
工作者福祉	可能減少下班後文書	工時紀錄與倦怠量表
健康公平	語言與口音可能影響品質	分語言及族群錯誤分析

此頁是待驗證假設；下一頁再比較真實世界觀察資料。

TPMG AI 記錄：使用量與觀察結果

2023 年 10 月至 2024 年 12 月觀察分析

7,260

位醫師使用

逾 250 萬

次門診使用

約 15,791

小時記錄時間節省估計

觀察到文書負擔減少及較佳互動的回饋

仍須評估草稿錯誤、使用者差異、不同語言及完整成本。

使用量、估計節時與問卷意見是不同資料，不能共用分母解讀。

價值醫療：結果相對於總投入

Porter 的概念架構，重點是病人在意的健康結果

病人在意的健康結果

達成結果的總投入

同一病人目標、明確比較方案

健康結果：功能、症狀、生活品質
成本範圍：整個照護週期
資源使用：結合人力與單位成本

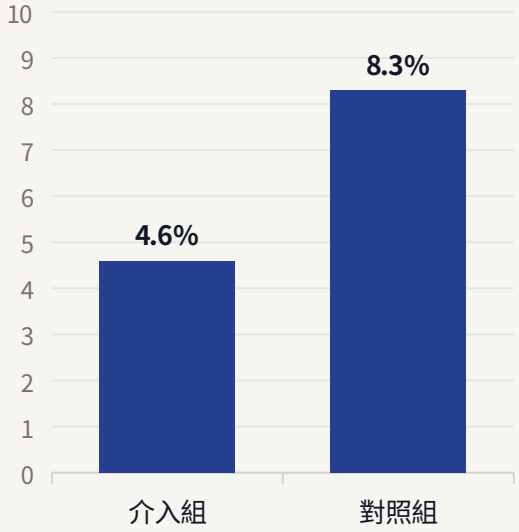
概念架構；不是未定義單位的通用分數。

先定義健康結果及成本範圍，再比較方案；不同單位不能任意相除。

健康結果改善，不代表划算：英國 WSD

Whole System Demonstrator： 糖尿病、 COPD 、心衰竭病人的遠距照護群集隨機試驗

① 健康結果： 12 個月死亡率與住院

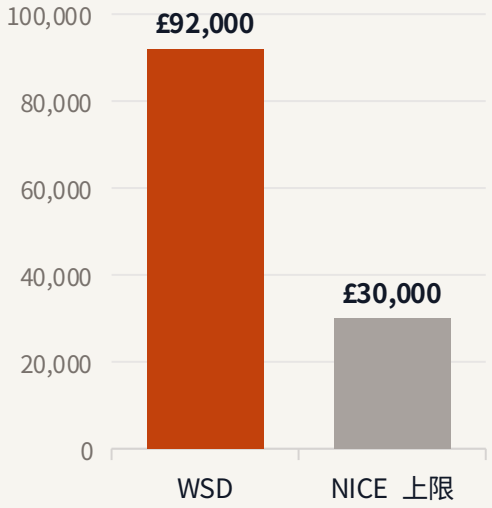


住院

OR 0.82

95% CI
0.70–0.97
12 個月追蹤

② 成本效益：每 QALY 增加成本（英鎊）



£30,000 門檻下
具成本效益機率

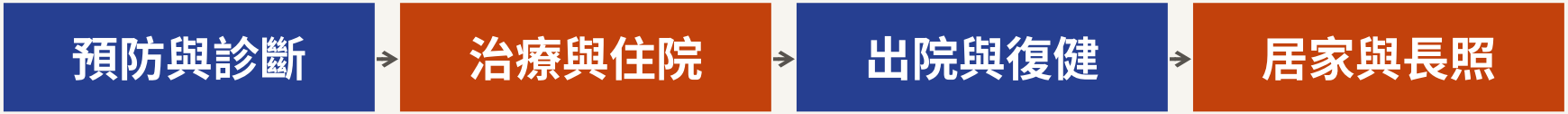
11%

設備降價 80%
＋服務滿載運轉
才降至約 £12,000

價值要同時看結果與總投入；成本取決於價格、容量與服務設計。

照護旅程中的交接與回路

延伸閱讀：疾病照護會往返，不是單向生產線



風險與需求評估　　專業判斷與協作　　計畫、衛教與交接　　追蹤、支持與回診

回診、病情變化與再入院，會使旅程往返。

交接需同時移交資訊、責任與病人可理解的下一步。

04

PART 4

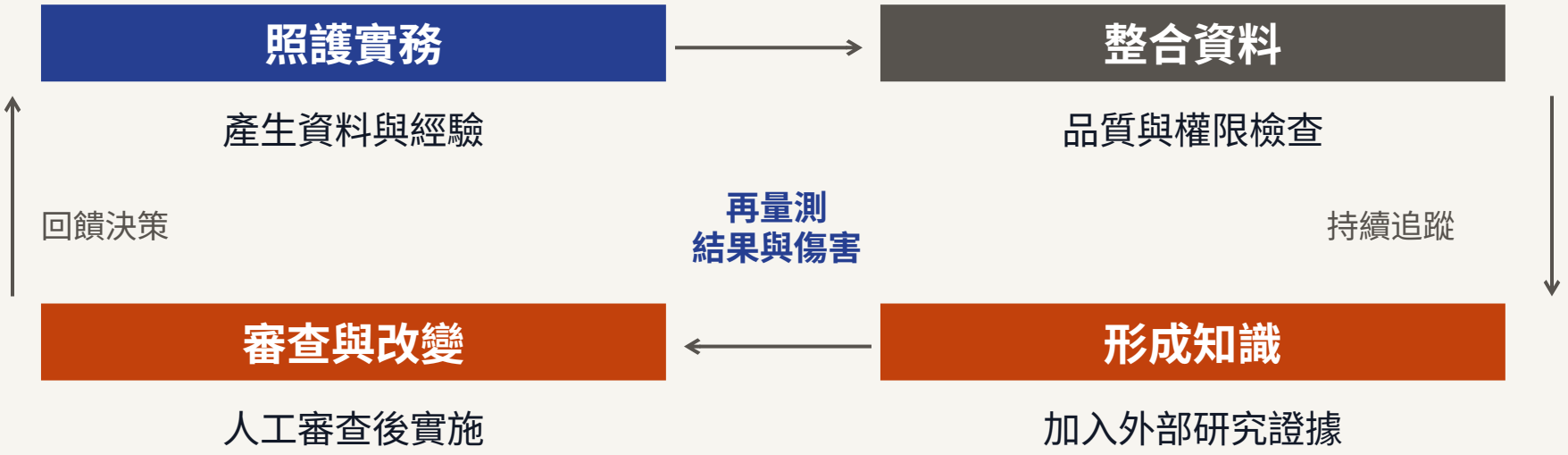
學習型健康照護體系 Learning Health System

日常經驗結合外部研究證據

持續監測，經審查與驗證後調整流程或更新

學習型健康照護體系的閉環

Learning Health System （LHS）：內部經驗結合外部證據



持續監測之後，團隊可調整流程、驗證更新、維持現況或停用。

研究專案與持續學習機制

延伸閱讀：兩者可以結合，並非互斥的方法

面向	研究專案	組織持續學習
目的	回答特定研究問題	把證據持續轉為可用照護
資料	試驗、登錄或常規資料	內部資料、經驗與外部研究
評估	採合適的研究設計	同樣需要合適的比較與評估
時間	取決於問題與結果	作業回圈可短，健康結果未必短
AI 更新	開發、驗證及追蹤	監測後決定是否更新並再驗證

「17 年」不是普遍定律；族群與流程改變可能影響效能，需監測判斷。

王伯伯的方案如何持續改善

擬真教學例：改善流程，同時追蹤可能的負擔



導入前後不同，未必全由科技造成；需考慮病情與同期變化。

05

PART 5

國際案例 Global Case Studies

比較六個真實案例，再放進四關檢視

對象、介入、比較、結果與適用條件

國際案例｜美國

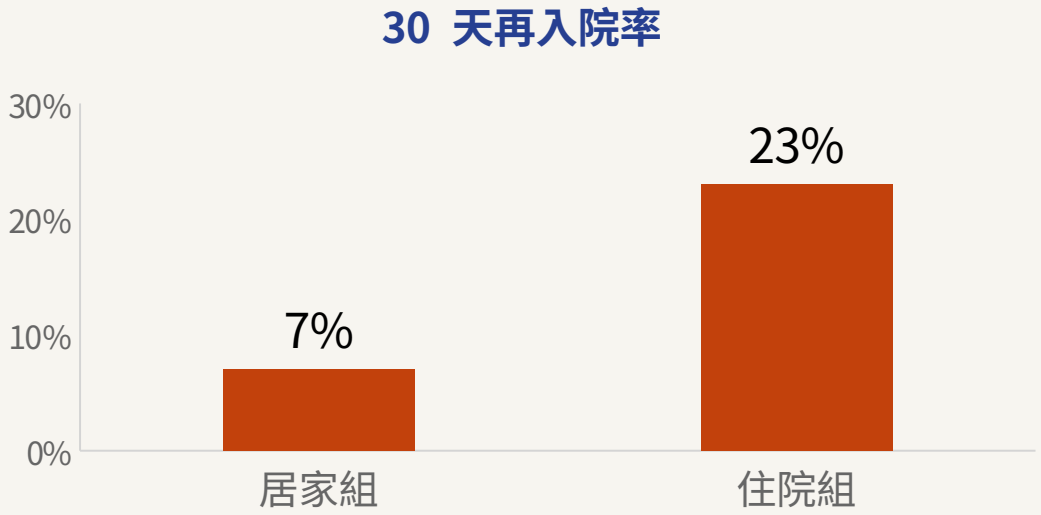
居家醫院：特定病人的替代照護

Levine 等 2020： 兩據點隨機試驗， 91 位成人

43 人居家照護
48 人一般住院

到宅訪視、遠距監測
視訊與現場檢測

直接成本低 38%
95% CI： 24%–49%



適用於經篩選的病人與環境，需評估團隊能力、病情及家屬負擔。

國際案例｜英國

NHS England 虛擬病房

Virtual wards： 結合到宅團隊與科技，提供住院等級服務

問題	照護設計	評估重點
避免可替代住院	選定適合在家照護的病人	安全、急診及住院結果
支持提早出院	到宅訪視與適當遠距監測	家屬能力及升級照護
擴大服務量	各地 ICB 統籌服務安排	容量、占床率與實際收治
公平與持續營運	考慮住宅、語言與數位能力	取得障礙、人力及成本效益

ICB 是 Integrated Care Board；統計範圍為 England，床數不是療效。

國際案例｜英國

虛擬病房的四種數字

延伸閱讀：實際量、政策目標與效果需要分開

數字	能回答什麼	不能直接證明什麼
容量	可提供多少服務位置	實際有多少人使用
占床率／收治量	服務使用與周轉	病人的健康是否改善
政策目標	希望達到的規模	已經達標或可達標
比較後結果	效益、傷害及資源變化	在所有地區均可重現

圖表中用參考線表示政策目標；不同長度期間先調整再比較成長。

國際案例｜美國

Geisinger ProvenCare： 流程與誘因

延伸閱讀：選擇性冠狀動脈繞道手術的品質改善案例

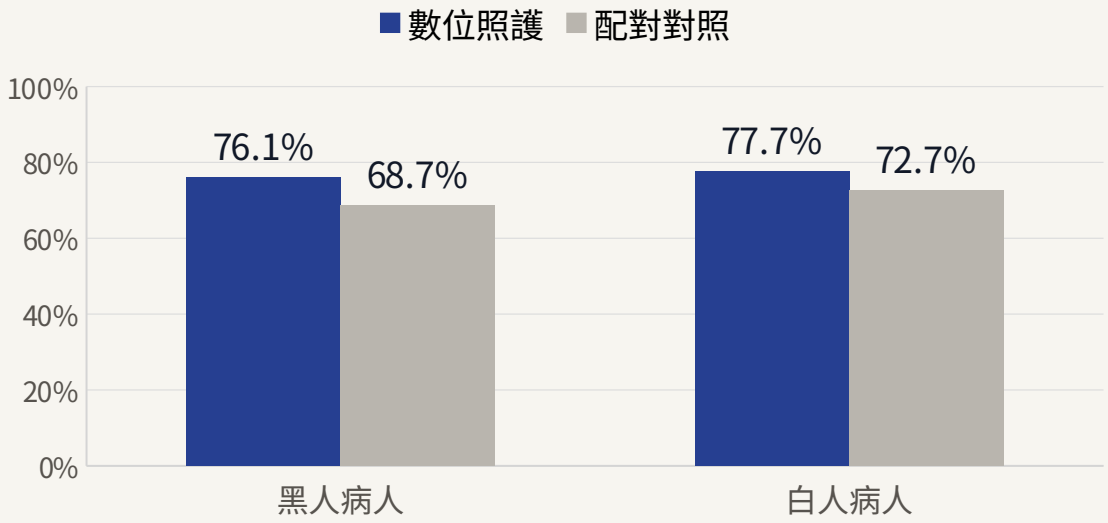
實證	將指引轉成 40 項可量測流程元素。
工作流程	多專業團隊把必要步驟嵌入日常工作。
資訊支持	電子病歷提供提示、資料蒐集與回饋。
誘因	特定照護合約將支付與照護週期連結。
證據限制	前後比較支持改善經驗，不能保證各院重現。

知識、流程、資訊與支付誘因共同作用，才形成持續改善。

國際案例｜美國

Ochsner： 血壓控制與族群差距

5,057 人回溯觀察研究，配對對照及 18 個月追蹤



改善幅度（數位照護 – 配對對照）

黑人病人 **+7.4 百分點**

白人病人 **+5.0 百分點**

族群差距（白人 – 黑人）

配對對照 **4.0 百分點**

數位照護 **1.6 百分點**

描述性算式，不能單憑此當作公平因果效果。

兩族群皆改善，仍需比較對照與未能加入者，才能完整判斷公平。

健保雲端：資料共享與資源使用

健保署歷史分析；觀察結果與因果推論分開

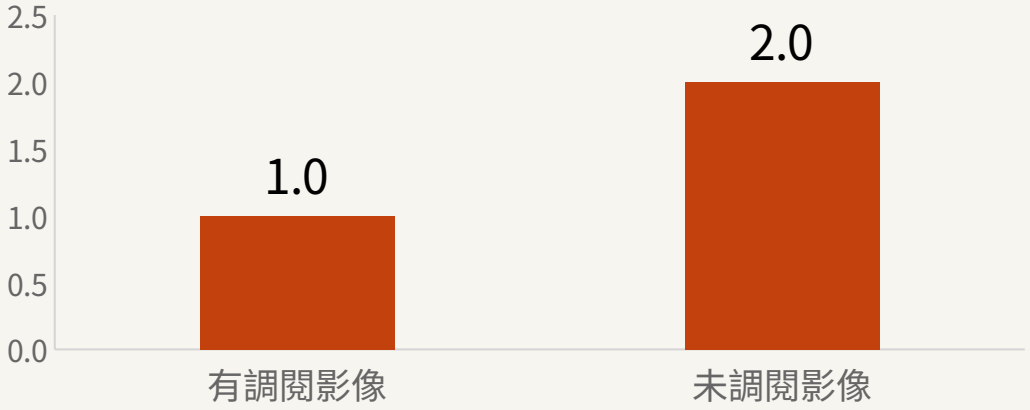
2018 年公告中的近四年成果

六類慢性病藥品
重疊日數減少逾半

約 3.4 億元
藥費支出節省

30 日內再開 CT ／ MRI 檢查率

相對指數：有調閱影像組＝ 1



「有調閱組較低」是組間差異，不等於同一組導入前後減半。

國際案例｜新加坡

Healthier SG： 預防照護的制度設計

延伸閱讀： 2023 年推動初期的登記與服務涵蓋

做法	登記家庭醫師，共同訂定個人健康計畫。
支持	篩檢、疫苗、社區連結與數位服務。
進度	2023 年 9 月已有逾 31 萬人登記。
涵蓋	約 1,300 家 CHAS GP 診所中約 75% 加入。
仍須評估	慢性病結果、可近性、工作量與總投入。

參與與涵蓋是導入指標，不能直接代替健康、成本或公平的改善。

六個案例：證據回答哪些問題

依本課引用資料整理；未報告不代表無效或全球沒有證據

案例／設計	可支持的重點	仍需追蹤
居家醫院／ RCT	特定病人直接成本與再入院	外推、家屬及總投入
虛擬病房／管理與政策資料	模式、規模與服務限制	可比較健康結果與成本
ProvenCare ／前後比較	流程落實與品質改善經驗	病例差異及可重現性
Ochsner ／配對觀察	血壓控制及不同族群結果	選擇偏差及服務取得
健保雲端／行政觀察	重疊用藥及影像組間差異	因果、體驗與工作量
Healthier SG ／推動資料	初期登記與診所參與	健康、成本及公平結果

效果方向、研究設計與證據確定性分開判讀，不用單一圓點取代。

四關判斷：成功與失敗卡在哪一關

全學期案例預覽；詳細證據在對應週次評讀

	1 技術可行	2 流程可用	3 病人受益	4 經濟可承擔
✓ 通過	**TPMG AI 記錄** 7,260 位醫師、逾 250 萬次門診使用 **本週**	**TIM-HF2** 24 小時遠距中心，全死因死亡 HR 0.70 **W10**	**三總 AI 心電圖** RCT： 90 天死亡 3.6% vs 4.3% **W12**	**居家醫院 RCT** 直接成本低 38%（特定病人） **本週**
✕ 卡關	**Epic 敗血症模型** 外部驗證 AUROC 0.63 **W8**	**BEAT-HF** 警示未連結調藥，再入院無差異 **W10**	**Babylon AI 問診** 宣稱缺獨立驗證， 2023 破產 **W16**	**英國 WSD 遠距照護** 每 QALY 約 £92,000 **本週**

前一關成立，不代表後一關成立；每一關都需要自己的證據。

06

PART 6

擬真個案 Simulated Case

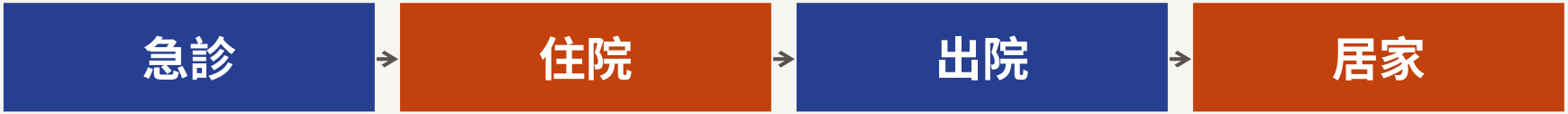
回到王伯伯：整合範疇、價值與證據

比較一般照護、電話追蹤與遠距監測

擬真個案 Simulated Case

回到王伯伯：四階段的照護旅程

科技是可選工具；每一個交接都需要明確責任



急診	住院	出院	居家
核對資訊 專業檢傷評估	監測與複核 異常升級處理	共同計畫 衛教理解確認	電話或 RPM 依流程回應

回診、病情變化與再入院，會使旅程往返。

資料交出去了，仍要確認下一位照護者接到並採取行動。

擬真個案 Simulated Case

一個痛點，至少比較兩種解法

先定義誰遇到問題，再決定是否需要新科技

照護痛點	可用的基本改善	可能的數位支持
用藥資訊不完整	藥袋核對、藥師評估	授權的跨院資料交換
住院異常未即時處理	交班與升級流程	預警提示與監測整合
出院衛教難理解	口頭回述、語言支持	經查核的個人化草稿
居家變化無人知	電話追蹤與明確聯絡方式	RPM 搭配個管師回應

比較一般照護、流程改善與數位方案，避免把工具當成問題本身。

擬真個案 Simulated Case

王伯伯需要遠距監測嗎

比較一般照護、電話追蹤與 RPM；先列假設和資料缺口

面向	期待與可能代價	優先指標
病人體驗	少往返，但每天量測有負擔	理解、負擔與偏好
族群健康	及早介入可能改善結果	30 天再入院及安全事件
每人成本	設備之外還有平台與人力	完整投入及可避免資源
工作者福祉	訊號增加，也可能警示疲勞	處理工時與無效警示
健康公平	語言、操作與費用可能排除人	加入率與分族群結果

目前可作設計判斷，但不能把早發現或少一次住院直接當成淨效益。

擬真個案 Simulated Case

王伯伯在學期中的四個實作節點

延伸閱讀：同一照護問題，逐步累積可操作的能力

週次	實作任務	驗收重點
W4	設計容易理解的衛教原型	正常、邊界、缺值與不合理輸入
W6	由擬真對話草擬 SOAP 病歷	固定材料查核與受控比較
W10	製作居家量測儀表板	缺測、失聯與照護容量
W14	比較方案的經濟與導入條件	可重算、情境比較與假設界線

每次實作附測試或查核證據、 AI 使用紀錄與個人說明。

課堂討論 In-class Discussion

小組演練：提出一個可驗證的方案

討論 15 分鐘；選 2 組各分享 3 分鐘，教師回饋 2 分鐘

1 問題	選一個王伯伯旅程的痛點，指出對象與照護目標。
2 方案	比較一般照護、流程改善與一項數位方案。
3 評估	選一個主要結果，加一個負擔或公平指標。
4 證據	說明已知、未知與比較基準，提出如何補資料。
5 決策	建議試行、調整設計或暫緩，列出理由。

每組繳一張表：問題、受益者、比較方案、主指標、一項目前不知道的資訊與決策。

案例研討 Case Study ｜美國

VA 居家遠距照護：把慢性病照護搬回家

退伍軍人健康署 Care Coordination/Home Telehealth （CCHT）； Darkins 等 2008

2003 — VA 全國推動 CCHT：慢性病退伍軍人在家量測、回傳，由照護協調員追蹤

2003–2007 — 擴展到全國；核心是照護協調員與標準化流程，不只是發設備

2008 — 發表 17,025 位病人的整體成果

其後 — 持續擴大；報導時約 3.5 萬人，被稱為當時全球最大的居家遠距照護計畫

決策點 Decision Point

你是 VA 決策者：這份成果，足以支持「全國擴大」嗎？還要補哪些證據？

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

先看照護模式（誰追蹤、誰回應），再看設備； CCHT 的核心是照護協調員。

結果：住院天數下降，但研究設計是前後比較

退伍軍人健康署 Care Coordination/Home Telehealth （CCHT）； Darkins 等 2008

−25%
平均住院天數

−19%
住院（hospitalization）

約 1,600 美元
每人每年計畫成本

做得對的

- 以照護協調員與標準化流程為核心
- 依疾病分群設計問答與量測規則
- 全國同一套資料、訓練與管理

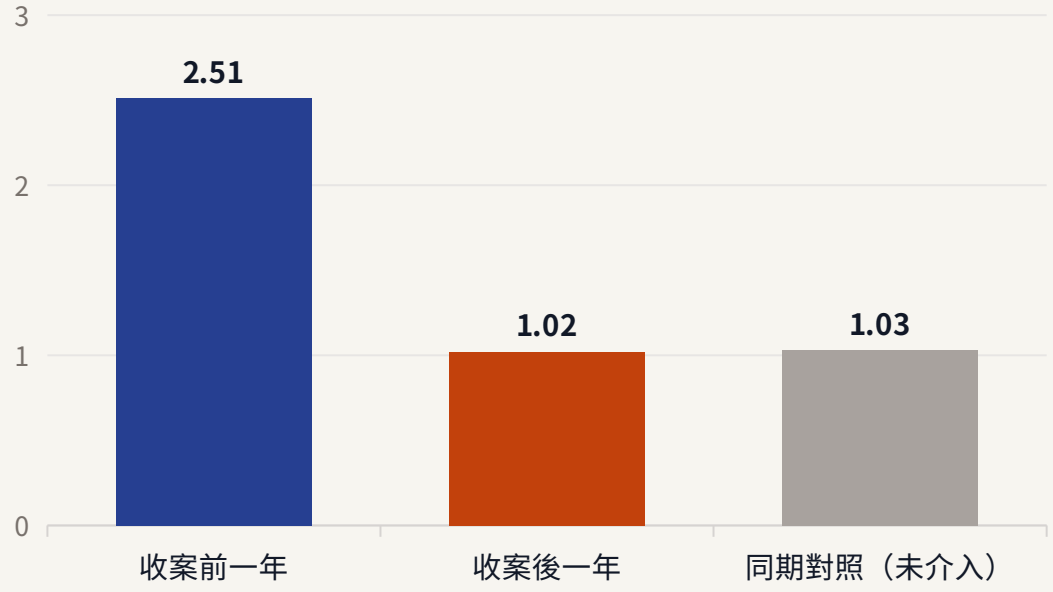
要保留的疑問

- 前後比較、無同期對照組，難排除回歸平均
- 自願加入者可能較穩定、配合度高
- 成本只算計畫端，未含家屬時間與負擔

結果亮眼，但設計只支持「值得進一步驗證」，不等於已證實因果；可對照 W1 英國 WSD 試驗。

沒有任何介入，住院也會「下降」

模擬：只收「去年住院多」的病人，看他們下一年發生什麼



為什麼會這樣?

- 每位病人的風險固定不變，兩年都沒有介入
- 去年住院多，部分只是「運氣不好的一年」
- 下一年自然回到平均附近；收案門檻越高，假象越大

模擬設定

2,000 位模擬病人；收案條件：去年住院 ⩾ 2 次（218 人）；全體平均 0.51 次

互動版可調門檻與真實效果（W1 第 14 段）

前後比較看到下降 59%，同期對照也下降 59%： 下降來自回歸平均，不是介入。

案例研討｜課堂討論

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用五重目標檢視： CCHT 改善了哪幾項？哪幾項根本沒有被量測？**
連結本週：五重目標

Q2 **若要說服健保署給付類似方案，你會要求補哪一種比較組？**
連結本週：比較方案

Q3 **把 CCHT 套到王伯伯：誰扮演照護協調員？夜間異常由誰接？**
連結本週：四層系統

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
Darkins A 等， Telemed J E Health 2008;14(10):1118-26； Healthcare IT News 報導
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週帶走的三個問題

用同一套方法，分析下一項智慧醫療方案

定位	為誰解決什麼問題？資料如何變成有人負責的行動？
價值	與什麼方案相比？結果、成本、負擔與公平如何量測？
證據與回饋	哪些已證實、哪些是假設？何時調整、更新或停用？

分四關判斷：技術可行、流程可用、病人受益、經濟可承擔——前一關成立，不代表後一關成立。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

延伸閱讀：相關名詞的白話意義與使用界線

名詞	白話解釋
智慧醫療	本課：資料、技術、人與流程整合，支援行動與回饋
EHR ／ EMR	EHR 強調縱向及共享， EMR 多指單一提供者病歷
RPM	遠距取得生理資料，搭配醫療團隊的追蹤回應
LHS	內部經驗結合外部證據，落實後再量測改善
RWD	常規蒐集的健康與照護資料，可供研究使用
PREMs	病人自述照護經驗，與健康結果指標區分

資料來源、研究設計與是否收案是不同問題； RWD 也可以用於研究。

下週預告 Next Week

下週：智慧醫療科技演進與國際趨勢

W2 將把本週框架放進科技與治理脈絡

演進	HIS 、 EMR 、資料交換、 AI 與生成式 AI 。
治理	WHO 、 FDA 、歐盟及台灣的制度與政策。
課前準備	從 FDA 官方 AI 醫材清單選一項相關產品。
帶到課堂	記錄產品名、預期用途、許可資訊與官方連結。

台灣是否上市可進一步查核；查不到紀錄時，先保留不確定。

延伸學習：國際課程與官方資源

課後自學用，不列入評量；先看大綱，再挑與工作相關的單元

Stanford Online × Coursera

AI in Healthcare 專項課程

5 門：醫療導論、臨床資料、醫療機器學習基礎、 AI 應用評估、總結專題

對應 W3 、 W5 、 W12

MIT OpenCourseWare

Machine Learning for Healthcare

6.S897 ／ HST.956 （2019 春）；公開講座影片與講義

對應 W5 、 W8

WHO （2023）

數位健康介入分類 第二版

介入、服務與應用、健康系統挑戰三軸的共同語言

對應本週、 W2

IHI × AHRQ

Quintuple Aim 與學習型健康照護體系

價值框架與持續改善的原始論述

對應本週、 W15

國際課程多從資料與模型教起；本課先問問題與價值，再進入技術週。

參考資料 References

核心參考資料

定義、價值框架與持續改善；完整連結見講者備註

WHO （2025）	Global strategy on digital health 2020–2027
Berwick 等（2008）	The Triple Aim: care, health, and cost
Bodenheimer 等（2014）	From Triple to Quadruple Aim
Nundy 等（2022）	The Quintuple Aim for Health Care Improvement
Porter （2010）	What Is Value in Health Care?
AHRQ；國發會（2026）	Learning Health Systems； 2026–2075 年人口推估

動態統計保留擷取日與版本；歷史資料明確標示時點。

案例參考資料

原始研究、官方統計與機構資料分開判讀

居家醫院	Levine 等（2020），Ann Intern Med，DOI 10.7326/M19-0600
虛擬病房	NHS England 官方統計；英國國會 POST （2025）
ProvenCare	Berry 等（2009），DOI 10.1136/qshc.2007.025056
Ochsner	Price-Haywood 等（2025），DOI 10.1007/s11606-025-09823-w
健保雲端與 Healthier SG	健保署原始公告；新加坡 MOH （2023-09-18）
AI 臨床記錄	Tierney 等（2025），NEJM Catalyst，DOI 10.1056/CAT.25.0040

每個案例都要能回溯對象、比較、結果與研究限制。

CLOSING

科技是手段，價值才是目的

先問為誰、在哪個環節、推動哪個目標，再談用什麼科技。

本學期，我們陪王伯伯走完一趟智慧照護的旅程。